Ejercicios

Tema 4: El átomo

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Partículas

básico

Completa una tabla con protones, neutrones y electrones de: ${}^{16}_{8}\mathrm{O}$, ${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}$, ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, ${}^{27}_{13}\mathrm{Al}^{3+}$, ${}^{32}_{16}\mathrm{S}^{2-}$.

2 Modelos

básico

Ordena cronológicamente los modelos atómicos y di qué aportó cada uno.

3 Isótopos

medio

Indica cuáles son isótopos entre sí: ${}^{12}_{6}\mathrm{X}$, ${}^{14}_{7}\mathrm{Y}$, ${}^{14}_{6}\mathrm{Z}$, ${}^{13}_{6}\mathrm{W}$. ¿Qué tienen X y Y en común?

4 Masa atómica

medio

El cobre tiene dos isótopos: ${}^{63}\mathrm{Cu}$ (69 %) y ${}^{65}\mathrm{Cu}$ (31 %). Calcula su masa atómica media.

5 Distribución

medio

Escribe la distribución de electrones por niveles de: C ($Z = 6$), Mg ($Z = 12$), Cl ($Z = 17$). ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno?

6 Rutherford

avanzado

Explica qué esperaba encontrar Rutherford según el modelo de Thomson y qué observó en realidad. ¿Qué conclusiones sacó?

7 Isótopos

avanzado

El litio tiene una masa atómica de 6,94 u y dos isótopos, ${}^{6}\mathrm{Li}$ y ${}^{7}\mathrm{Li}$. Calcula el porcentaje de cada uno.